

Cinématique 1

1. Quelle est l'expression du vecteur position en coordonnées polaires ?

- ☐ (A) (a) u_{θ}
- ☐ (B) (b) u_r
- ☐ (C) (c) $r u_r$
- ☐ (D) (d) $r u_{\theta}$
- ☐ (E) (e) $-u_r$
- ☐ (F) (f) $-u_{\theta}$
- ☐ (G) (g) $-r u_r$
- ☐ (H) (h) $-r u_{\theta}$

(a) $\vec{u}_{\theta}$

(e) $-\vec{u}_{\theta}$

(b) $\vec{u}_r$

(f) $-\vec{u}_r$

(c) $r \vec{u}_r$

(g) $-r \vec{u}_r$

(d) $r \vec{u}_{\theta}$

(h) $-r \vec{u}_{\theta}$

2. Quel est la dérivée du vecteur $\vec{u}_x$?

- ☐ (A) (a)
- ☐ (B) (b)
- ☐ (C) (c)
- ☐ (D) (d)
- ☐ (E) (e)
- ☐ (F) (f)
- ☐ (G) (g)
- ☐ (H) (h)

(a) $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = \vec{u}_x$

(e) $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = 0$

(b) $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = \vec{u}_y$

(f) $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = 1$

(c) $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = R \vec{u}_x$

(g) $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = x$

(d) $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = R \vec{u}_y$

(h) $\frac{d\vec{u}_x}{dt} = y$

3. Quel est la dérivée du vecteur $\vec{u}_r$?

- ☐ (A) (a)
- ☐ (B) (b)
- ☐ (C) (c)
- ☐ (D) (d)
- ☐ (E) (e)
- ☐ (F) (f)
- ☐ (G) (g)
- ☐ (H) (h)
- ☐ (I) Aucune bonne réponse

(a) $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \vec{u}_r$

(e) $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = 0$

(b) $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \vec{u}_\theta$

(f) $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = 1$

(c) $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = r\vec{u}_r$

(g) $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = -r\vec{u}_r$

(d) $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = r\vec{u}_\theta$

(h) $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = -r\vec{u}_\theta$

4. Quelle est la dimension de R theta point ?

- ☐ (A) Pas de dimension
- ☐ (B) L
- ☐ (C) T
- ☐ (D) L.T
- ☐ (E) $L^{-1} . T$
- ☐ (F) $L . T^{-1}$
- ☐ (G) M.L
- ☐ (H) $M.L^{-1}$
- ☐ (I) $M^{-1} . T$
- ☐ (J) $M.T^{-1}$

5. Dans quel cas la vitesse d'un mobile est-elle portée par la tangente à la trajectoire ?

- ☐ (A) Quand la trajectoire est un cercle
- ☐ (B) Quand la trajectoire est une ellipse

6. Un mobile tourne sur un cercle à vitesse angulaire constante. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont toujours vraies ?

- ☐ **A** r est nul
- ☐ **B** $\dot{r}$ est nul
- ☐ **C** r est constant
- ☐ **D** $\dot{r}$ est constant
- ☐ **E** θ est nul
- ☐ **F** $\dot{\theta}$ est nul
- ☐ **G** θ est constant
- ☐ **H** $\dot{\theta}$ est constant